

2013 年应用随机过程期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

- 一. (20 分) 陈述强 Markov 过程 $\mathbb{M} = (\mathcal{S}, W, \mathbb{P}_a)$ 的定义.
- 二. (30 分) 基于一个具有常数 λ 的 Poisson 过程 $\xi = (\xi_t : \Omega \rightarrow \mathbb{Z}_+)_{1 \leq t \leq \infty}$, 构造一个强 Markov 过程.
- 三. (15 分) 设 σ 是 Markov 过程 $\mathbb{M} = (\mathcal{S}, W, \mathbb{P}_a)$ 的一个 Markov 时间且 $\varepsilon > 0$. 证明: 对任意 $A \in \mathcal{B}_{\sigma+\varepsilon}(W)$ 有 $\theta_{\sigma+\varepsilon}^-(A) \subseteq A$, 其中 $\theta_{\sigma+\varepsilon}^- : w \mapsto w_{\sigma+\varepsilon}^-$.
- 四. (15 分) 设 $\mathbb{M} = (\mathbb{R}, W, \mathbb{P}_a)$ 是一个强 Markov 过程. 证明: 对任意 $a \in \mathbb{R}$, 有

$$\mathbb{P}_a \left(\lim_{\delta \downarrow 0} \bigcap_{0 \leq t \leq \delta} \{w \in W : |w(t) - a| \leq t^3\} \right) = 1, 0$$

五. (20 分) 设 $\mathbb{M} = (\mathcal{S}, W, \mathbb{P}_a)$ 是一个 Feller 过程 (即满足 Feller 条件的 Markov 过程) 且 $u = R_\alpha f$, 其中 $\alpha > 0$ 和 $f \in C_b(\mathcal{S})$. 证明:

- (1) 对任意 $t \geq 0$, 有 $T_t u \in \mathcal{D}(\mathcal{S})$; 即存在 $g \in \mathcal{D}(\mathcal{S})$ 和 $\beta > 0$ 满足 $T_t u(a) = R_\beta g(a) \forall a \in \mathcal{S}$.
- (2) 对任意 $s \geq 0$ 和 $a \in \mathcal{S}$, $\mathcal{G}(T_s u)(a) = \frac{d}{dt} \Big|_{t=s+} T_t u(a)$.